Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

المحاضرة 4 · LECTURE 4

مقدمة في علم الإنزيمات — بنك الأسئلة
Introduction to Enzymology — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN **Which of the following is part of the protective gear?** Q1

AR س1. أيٌّ مما يأتي من معدات الحماية؟

A Sandals صندل
B Safety goggles نظارات السلامة
C Short pants بنطلون قصير
D Open shoes حذاء مفتوح

EN **"Always read labels before using any chemicals" is the rule of:** Q2

AR س2. «اقرأ الملصقات دائمًا قبل استعمال أي مواد كيميائية» هي قاعدة:

A Clean up التنظيف
B No food ممنوع الطعام
C ID hazards تعرّف على المخاطر
D Proper supervision الإشراف المناسب

EN **"Known location of safety equipment and emergency numbers" is the rule of:** Q3

AR س3. «معرفة مكان معدات السلامة وأرقام الطوارئ» هي قاعدة:

A Safety first السلامة أولًا
B Be attentive كن منتبهًا
C Handle glassware carefully التعامل مع الزجاجيات بحذر
D ID hazards تعرّف على المخاطر

EN **According to the "Be Attentive" rule, you should not:** Q4

AR س4. وفق قاعدة «كن منتبهًا»، يجب ألّا:

A Wear gloves ترتدي القفازات
B Wash your hands تغسل يديك
C Read labels تقرأ الملصقات
D Leave an experiment in progress تترك تجربة قيد التنفيذ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What should be done with glassware that breaks?** Q5

AR س5. ماذا يجب أن نفعل بالزجاجيات التي تنكسر؟

A Leave it on the bench نتركها على المنضدة

B Properly dispose of it نتخلّص منها بطريقة صحيحة

C Hide it نخفيها

D Reuse it نعيد استعمالها

EN **All accidents and dangerous events in the lab must be:** Q6

AR س6. يجب أن تكون جميع الحوادث والأحداث الخطرة في المختبر:

A Ignored مُهمَلة

B Cleaned only منظَّفة فقط

C Reported and recorded مُبلَّغًا عنها ومسجَّلة

D Kept secret سرّية

EN **How many types of blood collection tubes are listed in the order of draw table?** Q7

AR س7. كم نوعًا من أنابيب جمع الدم ورد في جدول ترتيب السحب؟

A 4

B 6

C 9

D 12

EN **The first tube in the order of draw is the:** Q8

AR س8. الأنبوب الأول في ترتيب السحب هو:

A Red top (plain) tube الأنبوب ذو الغطاء الأحمر (العادي)

B Lavender top tube الأنبوب البنفسجي

C Grey top tube الأنبوب الرمادي

D Blue tube الأنبوب الأزرق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The additive in the lavender top tube is:** Q9

AR س9. المادة المضافة في الأنبوب البنفسجي هي:

A Sodium heparin هيبارين الصوديوم
B Sodium fluoride فلوريد الصوديوم
C Thrombin الثرومبين
D EDTA

EN **CBC and HbA1c are done using the:** Q10

AR س10. يُجرى فحصا CBC وHbA1c بواسطة:

A EDTA (lavender) tube أنبوب EDTA (البنفسجي)
B Heparin (green) tube أنبوب الهيبارين (الأخضر)
C Thrombin (orange) tube أنبوب الثرومبين (البرتقالي)
D Plain (red) tube الأنبوب العادي (الأحمر)

EN **The ESR (Westergren sedimentation rate) tube has a ___ top.** Q11

AR س11. أنبوب ESR (سرعة ترسيب ويسترغرين) غطاؤه:

A Blue أزرق
B Black أسود
C Green أخضر
D Yellow أصفر

EN **Glucose tolerance testing and alcohol level use the:** Q12

AR س12. يُستعمل لفحص تحمّل الكلوكوز ومستوى الكحول:

A Red top tube الأنبوب الأحمر
B Blue tube الأنبوب الأزرق
C Grey top tube الأنبوب الرمادي
D Orange top tube الأنبوب البرتقالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PT and PTT are measured using the:** Q13

AR س13. يُقاس PT وPTT بواسطة:

A Blue tube (sodium citrate) — الأنبوب الأزرق (سترات الصوديوم)

B Green tube (heparin) — الأنبوب الأخضر (الهيبارين)

C Lavender tube (EDTA) — الأنبوب البنفسجي (EDTA)

D Grey tube (fluoride) — الأنبوب الرمادي (الفلوريد)

EN **The orange top tube contains:** Q14

AR س14. يحتوي الأنبوب البرتقالي على:

A EDTA

B Sodium citrate — سترات الصوديوم

C Thrombin — الثرومبين

D No additive — لا مادة مضافة

EN **The serum gel tube contains:** Q15

AR س15. يحتوي أنبوب الهلام للمصل على:

A Heparin only — الهيبارين فقط

B A clot activator and serum gel separator — منشّط تخثّر وفاصل هلامي للمصل

C Sodium fluoride — فلوريد الصوديوم

D ACD and SPS — SPS وACD

EN **In red tubes, the clot activators are:** Q16

AR س16. في الأنابيب الحمراء، منشّطات التخثّر هي:

A EDTA

B Heparin — الهيبارين

C Silica particles — جزيئات السيليكا

D Potassium oxalate — أوكزالات البوتاسيوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Red tubes are used for biochemistry tests that require:** Q17

AR س17. تُستعمل الأنابيب الحمراء للفحوص الكيموحيوية التي تتطلب:

A Plasma البلازما
B Whole blood الدم الكامل
C Urine الإدرار
D Serum المصل

EN **Yellow tubes contain:** Q18

AR س18. تحتوي الأنابيب الصفراء على:

A SPS and ACD ACD وSPS
B EDTA
C Sodium fluoride فلوريد الصوديوم
D Thrombin الثرومبين

EN **Tubes that have ACD are used for:** Q19

AR س19. تُستعمل الأنابيب التي تحتوي ACD لـ:

A Glucose tolerance test فحص تحمّل الكلوكوز
B Cellular studies, paternity testing, and HLA typing
الدراسات الخلوية وفحص الأبوّة وتنميط HLA
C ESR
D Liver enzymes إنزيمات الكبد

EN **Sodium citrate in light blue tubes prevents clotting by:** Q20

AR س20. تمنع سترات الصوديوم في الأنابيب الزرقاء التخثّر عن طريق:

A Inhibiting thrombin formation تثبيط تكوّن الثرومبين
B Activating platelets تنشيط الصفائح
C Binding and removing calcium ربط الكالسيوم وإزالته
D Breaking down glucose تكسير الكلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Heparin in green tubes prevents clotting by:** Q21

AR س21. يمنع الهيبارين في الأنابيب الخضراء التخثّر عن طريق:

A Inhibiting the formation of thrombin تثبيط تكوّن الثرومبين

B Removing calcium إزالة الكالسيوم

C Activating silica تنشيط السيليكا

D Stopping glycolysis إيقاف تحلّل الكلوكوز

EN **The most common bottles, used primarily for biochemistry tests on whole blood or heparinized plasma, are the:** Q22

AR س22. القناني الأكثر شيوعًا، وتُستعمل أساسًا للفحوص الكيموحيوية على الدم الكامل أو البلازما المهبرنة، هي:

A Red tubes الحمراء

B Grey tubes الرمادية

C Green tubes الخضراء

D Yellow tubes الصفراء

EN **A blood film for malaria parasites is prepared from the:** Q23

AR س23. تُحضَّر المسحة الدموية لطفيليات الملاريا من:

A Lavender tube الأنبوب البنفسجي

B Grey tube الأنبوب الرمادي

C Red tube الأنبوب الأحمر

D Orange tube الأنبوب البرتقالي

EN **In grey tubes, the antiglycolytic agent is:** Q24

AR س24. في الأنابيب الرمادية، العامل المضاد لتحلّل الكلوكوز هو:

A Potassium oxalate أوكزالات البوتاسيوم

B EDTA

C Heparin الهيبارين

D Sodium fluoride فلوريد الصوديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In grey tubes, potassium oxalate acts as:** Q25

AR س25. في الأنابيب الرمادية، تعمل أوكزالات البوتاسيوم بوصفها:

A. A clot activator — منشّطًا للتخثّر

B. An anticoagulant that removes calcium — مانعًا للتخثّر يزيل الكالسيوم

C. An antiglycolytic agent — عاملًا مضادًا لتحلّل الكلوكوز

D. A gel separator — فاصلًا هلاميًا

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This tube is used for CBC and blood films. Its additive is:** Q26

AR س26. يُستعمل هذا الأنبوب لـ CBC والمسحات الدموية. مادته المضافة هي:



A. EDTA

B. Sodium citrate — سترات الصوديوم

C. Thrombin — الثرومبين

D. Sodium fluoride — فلوريد الصوديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which test is done with the tube shown?** Q27

AR س27. أي فحص يُجرى بالأنبوب المبيّن؟



A Glucose tolerance test فحص تحمّل الكلوكوز

B PT and PTT (coagulation) PT وPTT (التخثّر)

C Blood culture زرع الدم

D CBC

EN **The tube shown contains sodium fluoride and potassium oxalate. It is the:** Q28

AR س28. الأنبوب المبيّن يحتوي فلوريد الصوديوم وأوكزالات البوتاسيوم. إنه:



A Grey top tube الأنبوب الرمادي

B Black top tube الأنبوب الأسود

C Green top tube الأنبوب الأخضر

D Red top tube الأنبوب الأحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The additive in the tube shown is:** Q29

AR س29. المادة المضافة في الأنبوب المبيّن هي:



A EDTA

B Sodium citrate سترات الصوديوم

C Heparin (sodium/lithium/ammonium) الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم)

D SPS and ACD ACD و SPS

EN **The tube shown (plain tube) is used for:** Q30

AR س30. يُستعمل الأنبوب المبيّن (الأنبوب العادي) لـ:



A Biochemistry tests that require serum الفحوص الكيموحيوية التي تتطلب المصل

B ESR

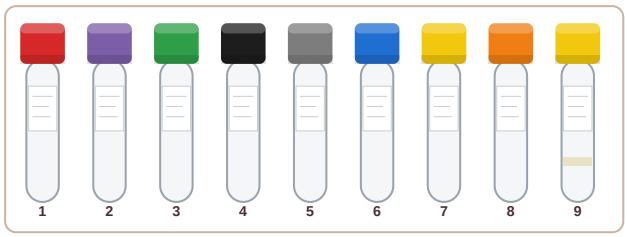
C Blood film المسحة الدموية

D Coagulation factor assays مقايسات عوامل التخثّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the order of draw shown, which tube comes second?** Q31

AR س31. في ترتيب السحب المبيّن، أي أنبوب يأتي ثانيًا؟



A Green (heparin) الأخضر (الهيبارين)

B Lavender (EDTA) البنفسجي (EDTA)

C Black (ESR) الأسود (ESR)

D Blue (PT) الأزرق (PT)

2 True / False صح أو خطأ

EN Lab experiments may be performed without instructor supervision. 1

AR يمكن إجراء تجارب المختبر من دون إشراف المدرّس. True · صح False · خطأ

EN Closed shoes are part of the protective gear. 2

AR الحذاء المغلق جزء من معدات الحماية. True · صح False · خطأ

EN Tasting chemicals in the lab is allowed if they are diluted. 3

AR يُسمح بتذوّق المواد الكيميائية في المختبر إذا كانت مخفّفة. True · صح False · خطأ

EN Emergency routes in the lab must be kept accessible. 4

AR يجب أن تبقى طرق الطوارئ في المختبر سالكة. True · صح False · خطأ

EN Each blood collection tube has a different function. 5

AR لكل أنبوب لجمع الدم وظيفة مختلفة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN The red top tube contains EDTA.
AR يحتوي الأنبوب الأحمر على EDTA.
True · صح False · خطأ

7
EN Both the black (ESR) and blue (PT) tubes contain sodium citrate.
AR يحتوي كلٌّ من الأنبوب الأسود (ESR) والأزرق (PT) على سترات الصوديوم.
True · صح False · خطأ

8
EN The yellow tube additive stabilizes the growth of bacteria.
AR المادة المضافة في الأنبوب الأصفر تُثبّت نمو البكتيريا.
True · صح False · خطأ

9
EN Heparin works by removing calcium.
AR يعمل الهيبارين بإزالة الكالسيوم.
True · صح False · خطأ

10
EN EDTA prevents clotting by removing calcium.
AR يمنع EDTA التخثّر بإزالة الكالسيوم.
True · صح False · خطأ

11
EN Sodium fluoride allows glucose to keep breaking down after collection.
AR يسمح فلوريد الصوديوم باستمرار تكسّر الكلوكوز بعد الجمع.
True · صح False · خطأ

12
EN The serum gel tube contains a clot activator and a serum gel separator.
AR يحتوي أنبوب الهلام على منشّط تخثّر وفاصل هلامي للمصل.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN The black and blue tubes contain different anticoagulants. Correct?

AR الأنبوبان الأسود والأزرق يحتويان مانعَي تخثّر مختلفين. هل هذا صحيح؟

2 EN Heparin and EDTA prevent clotting in the same way. Correct?

AR يمنع الهيبارين وEDTA التخثّر بالطريقة نفسها. هل هذا صحيح؟

3 EN In the grey tube, sodium fluoride is the anticoagulant. Correct?

AR في الأنبوب الرمادي، فلوريد الصوديوم هو مانع التخثّر. هل هذا صحيح؟

4 EN Red tubes contain an anticoagulant. Correct?

AR تحتوي الأنابيب الحمراء على مانع تخثّر. هل هذا صحيح؟

5 EN Yellow tubes and the serum gel tube contain the same additive. Correct?

AR تحتوي الأنابيب الصفراء وأنبوب هلام المصل المادة المضافة نفسها. هل هذا صحيح؟

6 EN The green tube is used for hematology tests like CBC. Correct?

AR يُستعمل الأنبوب الأخضر لفحوص الدم مثل CBC. هل هذا صحيح؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the lab safety protocols.

AR عدّد بروتوكولات السلامة في المختبر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write the order of draw with the stopper colour of each tube. 2

AR اكتب ترتيب السحب مع لون غطاء كل أنبوب.

EN Compare the mechanism of the anticoagulants EDTA, sodium citrate, heparin and potassium oxalate. 3

AR قارن آلية عمل موانع التخثّر: EDTA، سترات الصوديوم، الهيبارين، وأوكزالات البوتاسيوم.

EN What is the role of sodium fluoride in the grey tube, and what tests use it? 4

AR ما دور فلوريد الصوديوم في الأنبوب الرمادي، وما الفحوص التي تستعمله؟

EN Give the additive and two uses of the red, lavender and light blue tubes. 5

AR اذكر المادة المضافة واستعمالين لكل من الأنبوب الأحمر والبنفسجي والأزرق الفاتح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 C	7 C	8 A
9 D	10 A	11 B	12 C	13 A	14 C	15 B	16 C
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 C	23 A	24 D
25 B	26 A	27 B	28 A	29 C	30 A	31 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN **The black and blue tubes contain different anticoagulants. Correct?**
No. Both contain **sodium citrate**: black → ESR (Westergren), blue → PT/PTT and coagulation.

AR **الأنبوبان الأسود والأزرق يحتويان مانعَي تخثّر مختلفين. هل هذا صحيح؟**
لا. كلاهما يحتوي **سترات الصوديوم**: الأسود ← ESR (ويسترغرين)، والأزرق ← PT/PTT والتخثّر.

2 EN **Heparin and EDTA prevent clotting in the same way. Correct?**
No. **Heparin** inhibits thrombin formation; **EDTA** (and citrate, oxalate) remove calcium.

AR **يمنع الهيبارين وEDTA التخثّر بالطريقة نفسها. هل هذا صحيح؟**
لا. **الهيبارين** يثبّط تكوّن الثرومبين، أما EDTA (والسترات والأوكزالات) فتزيل الكالسيوم.

3 EN **In the grey tube, sodium fluoride is the anticoagulant. Correct?**
No. Sodium fluoride is the **antiglycolytic** agent; potassium oxalate is the anticoagulant.

AR **في الأنبوب الرمادي، فلوريد الصوديوم هو مانع التخثّر. هل هذا صحيح؟**
لا. فلوريد الصوديوم هو العامل **المضاد لتحلّل الكلوكوز**، أما أوكزالات البوتاسيوم فهي مانع التخثّر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Red tubes contain an anticoagulant. Correct?** 4

No. They contain silica particles that act as **clot activators** — the tube gives serum.

AR **تحتوي الأنابيب الحمراء على مانع تخثّر. هل هذا صحيح؟**

لا. تحتوي جزيئات السيليكا التي تعمل **منشّطات للتخثّر** — فالأنبوب يعطي المصل.

EN **Yellow tubes and the serum gel tube contain the same additive. Correct?** 5

No. Yellow top → ACD/SPS (cultures, HLA, paternity); serum gel tube → clot activator + gel separator.

AR **تحتوي الأنابيب الصفراء وأنبوب هلام المصل المادة المضافة نفسها. هل هذا صحيح؟**

لا. الأصفر ← ACD/SPS (المزارع، HLA، الأبوّة)؛ أنبوب هلام المصل ← منشّط تخثّر + فاصل هلامي.

EN **The green tube is used for hematology tests like CBC. Correct?** 6

No. Green (heparin) → biochemistry/chemistry tests; CBC → lavender (EDTA).

AR **يُستعمل الأنبوب الأخضر لفحوص الدم مثل CBC. هل هذا صحيح؟**

لا. الأخضر (الهيبارين) ← الفحوص الكيموحيوية؛ أما CBC ← البنفسجي (EDTA).

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the lab safety protocols.** 1

Use protective gear (goggles, lab coat, gloves, long pants, closed shoes); proper supervision; ID hazards; safety first; no food; be attentive; handle glassware carefully; clean up and wash hands.

AR **عدّد بروتوكولات السلامة في المختبر.**

استعمال معدات الحماية (نظارات، صدرية، قفازات، بنطلون طويل، حذاء مغلق)؛ الإشراف المناسب؛ التعرّف على المخاطر؛ السلامة أولًا؛ ممنوع الطعام؛ الانتباه؛ التعامل مع الزجاجيات بحذر؛ التنظيف وغسل اليدين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the order of draw with the stopper colour of each tube.** 2

1 Plain (red), 2 EDTA (lavender), 3 Heparin (green), 4 ESR (black), 5 Glucose (grey), 6 PT (blue), 7 Serum (yellow), 8 Thrombin (orange), 9 Gel yellow (serum gel tube).

AR **اكتب ترتيب السحب مع لون غطاء كل أنبوب.**

1 العادي (أحمر)، 2 EDTA (بنفسجي)، 3 الهيبارين (أخضر)، 4 ESR (أسود)، 5 الكلوكوز (رمادي)، 6 PT (أزرق)، 7 المصل (أصفر)، 8 الثرومبين (برتقالي)، 9 الهلام الأصفر (أنبوب هلام المصل).

EN **Compare the mechanism of the anticoagulants EDTA, sodium citrate, heparin and potassium oxalate.** 3

EDTA, sodium citrate and potassium oxalate remove (bind) calcium; heparin inhibits the formation of thrombin.

AR **قارن آلية عمل موانع التخثّر: EDTA، سترات الصوديوم، الهيبارين، وأوكزالات البوتاسيوم.**

EDTA وسترات الصوديوم وأوكزالات البوتاسيوم تزيل الكالسيوم (تربطه)؛ أما الهيبارين فيثبّط تكوّن الثرومبين.

EN **What is the role of sodium fluoride in the grey tube, and what tests use it?** 4

It is an antiglycolytic agent: no further breakdown of glucose after collection. Used for lactate, glucose and glucose tolerance test (and alcohol level).

AR **ما دور فلوريد الصوديوم في الأنبوب الرمادي، وما الفحوص التي تستعمله؟**

عامل مضاد لتحلّل الكلوكوز: يمنع استمرار تكسّر الكلوكوز بعد الجمع. يُستعمل للاكتات والكلوكوز وفحص تحمّل الكلوكوز (ومستوى الكحول).

EN **Give the additive and two uses of the red, lavender and light blue tubes.** 5

Red: silica clot activator (usually no additive) — serum biochemistry, blood bank serology. Lavender: EDTA — CBC, blood film for malaria. Light blue: sodium citrate — PT, APTT/PTT.

AR **اذكر المادة المضافة واستعمالين لكل من الأنبوب الأحمر والبنفسجي والأزرق الفاتح.**

الأحمر: منشّط تخثّر من السيليكا (عادةً بلا مادة مضافة) — كيمياء المصل، مصليات بنك الدم. البنفسجي: CBC — EDTA، المسحة الدموية للملاريا. الأزرق الفاتح: سترات الصوديوم — PT، APTT/PTT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t